

17. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

TN-rendszerek: TN-C, TN-S és TN-C-S, PE/PEN vezetők és hibaáramkör

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A védővezetős érintésvédelem fejlődésében fontos lépés volt, amikor a hálózat kialakítása és a védelmi lekapcsolás már egységes rendszerként jelent meg. A TN-rendszerekben a tápláló rendszer egyik pontja földelt, a fogyasztói oldalon pedig a védővezető biztosítja a hibavédelmi hibaáram útját.

1. Mit jelent a TN-rendszer?

A TN-rendszer olyan hálózati kialakítás, ahol a tápláló rendszer egy pontja közvetlenül földelt, a villamos szerkezetek érinthető vezetőképes részei pedig védővezetőn keresztül ehhez a földelt ponthoz kapcsolódnak. Hiba esetén a hibaáram alapvetően fémes vezetői úton tér vissza a táplálási ponthoz.

2. A betűk jelentése

Az első betű a tápláló rendszer földhöz való kapcsolatára utal: T = közvetlen földelés. A második betű a testek földhöz való kapcsolatát mutatja: N = a testek a tápláló rendszer földelt pontjához kapcsolódnak. A további jelölések a védővezető és nullavezető kapcsolatát írják le.

3. TN-C rendszer

TN-C rendszerben a védővezető és a nullavezető funkciója egy közös vezetőben egyesül. Ezt nevezzük PEN vezetőnek. A PEN vezető egyszerre lát el üzemi és védelmi feladatot, ezért folytonossága kiemelten fontos biztonsági kérdés.

4. TN-S rendszer

TN-S rendszerben a PE védővezető és az N nullavezető a teljes rendszerben külön vezetőként van kialakítva. Ez áttekinthetőbb, korszerűbb és több szempontból biztonságosabb kialakítást tesz lehetővé.

5. TN-C-S rendszer

TN-C-S rendszerben a hálózat egy szakaszán PEN vezető van, majd egy meghatározott ponton szétválasztják PE és N vezetőre. A szétválasztás után a PE és N vezetőt nem szabad tetszőlegesen újra összekötni.

6. PE és PEN vezetők szerepe

A PE vezető védelmi célú vezető. A PEN vezető a védővezető és a nullavezető szerepét egyesíti. A PEN megszakadása súlyos veszélyhelyzetet okozhat, mert a védettnek hitt készüléktetek is veszélyes potenciálra kerülhetnek.

7. Hibaáramkör TN-rendszerben

Fázis-test hiba esetén a hibaáram a fázisvezetőtől a készüléktesten és a PE/PEN vezetőn át jut vissza a táplálási ponthoz. Ha a hibaáram elég nagy, a túláramvédelmi készülék vagy más védelmi eszköz megfelelő időn belül lekapcsol.

8. Automatikus lekapcsolás TN-rendszerben

A TN-rendszer hibavédelmének kulcsa a kis impedanciájú hibaáramkör. A hurokimpedancia, a védelmi készülék karakterisztikája és a lekapcsolási idő együtt döntik el, hogy a védelem megfelelően működik-e.

9. Tipikus szakmai hibák

Gyakori hiba a PE és N vezetők helytelen összekötése, a PEN vezető szerepének félreértése, a szétválasztási pont utáni hibás kötés, valamint a védővezető folytonosságának figyelmen kívül hagyása.

Szakmai gondolkodási lánc

Hálózatrendszer típusa → PE/PEN kialakítás → hibaáram útja → hurokimpedancia → védelmi készülék → automatikus lekapcsolás → biztonság.

Következő hét

18. hét - TT-rendszer: földelő, RCD, földelési ellenállás és hibavédelem.